

云计算与虚拟化

第一章 虚拟化技术

虚拟化通过 Hypervisor 把物理资源抽象成多台虚拟机，每台虚拟机拥有独立的操作系统内核。

类型一 Hypervisor 直接运行在硬件上，性能更好，常见于数据中心；类

类型二 Hypervisor 运行在宿主操作系统上，常见于个人桌面。

虚拟化带来资源隔离、快照、热迁移等能力，是云计算资源池化的技术基础。

第二章 容器与虚拟机对比

容器共享宿主机内核，只打包应用及其依赖，镜像体积通常只有几十 MB，启动是秒级；虚拟机独占内核，镜像以 GB 计，启动是分钟级。

Linux 容器依赖 Namespace 实现隔离、Cgroups 实现资源限制，本质上是隔离和受限的进程。

容器适合微服务和弹性伸缩场景，虚拟机适合需要强隔离或异构操作系统的场景，两者可以结合使用。

第三章 云服务模型

IaaS 提供虚拟机、存储和网络等基础资源，用户管理操作系统及以上层，例如云主机和云盘。

PaaS 提供应用运行环境和中间件，用户只需部署代码，例如托管数据库和容器服务。

SaaS 直接提供完整软件，用户开箱即用，例如在线办公套件。

三种模型的分层越高，用户管理的部分越少，灵活度也越低，选择时需要在控制力和运维成本之间权衡。

第四章 Serverless 与弹性伸缩

Serverless 把服务器管理完全交给云平台，开发者以函数为单位部署代码，平台按请求次数和执行时长计费。

FaaS 平台在请求到来时拉起实例，长时间没有流量会释放实例，再次调用时的冷启动会带来额外延迟。

Serverless 适合事件驱动、流量波动大的场景，例如定时任务、文件处理和轻量 API；长时间高并发的常驻服务使用容器或虚拟机往往更经济。

弹性伸缩根据负载指标自动调整实例数量，配合无状态设计可以同时兼顾成本与可用性。